Algorithmic and High-Frequency Trading

Jay

Directed Reading

April 27, 2026

Chapter 1

Classifying Market Participants

- **Why this matters:**
  - Market prices, liquidity, and volatility are the outcome of interactions between heterogeneous agents.
  - Order choice (market vs. limit), timing, and size depend on participants' objectives and information.
  - Any realistic microstructure or execution model must be explicit about *who* is trading.

- **Main market participants (Chapter 1):**
  - **Liquidity traders**: trade for exogenous reasons (hedging, portfolio rebalancing, cash needs).
  - **Informed traders**: possess superior information and trade to exploit it.
  - **Market makers**: provide liquidity via limit orders and manage inventory and adverse selection risk.

Market Orders vs Limit Orders

- **Market Orders (MOs)**
  - Orders that seek immediate execution at the best available prices.
  - Considered *aggressive* orders: they consume liquidity.
  - Execution is almost immediate, but price is uncertain (price impact).
- **Limit Orders (LOs)**
  - Orders to buy or sell at a specified price or better.
  - Considered *passive* orders: they provide liquidity.
  - Execution is uncertain and depends on future order arrivals.

Liquidity, LOB, and the Matching Engine

- Orders are processed by a **matching engine** and recorded in the **limit order book (LOB)**.
- matching engine is a well-defined algorithm that match MOs with LOs (can be diffirent for different exchange)
- The LOB stores all outstanding limit orders, organized by price and time priority.
- Markets typically prioritize:
  - **Price priority**: best prices are executed first.
  - **Time priority**: among equal prices, older orders execute first.
  - If the size of a MO exceeds the available LOs at the best price, the remaining portion of the MO is executed at the new best price .

Limit Order Book Snapshot

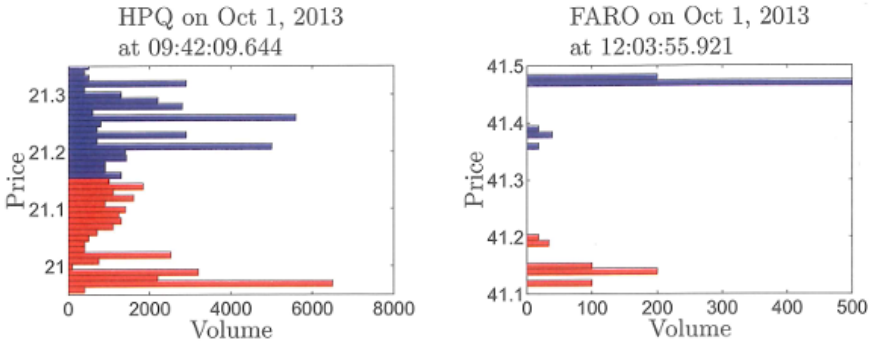


Figure 1.1 Snapshots of the NASDAQ LOB after the 10,000th event of the day. Blue bars represent the available sell LOs, red bars represent the available buy LOs.

Limit Order Book Snapshot

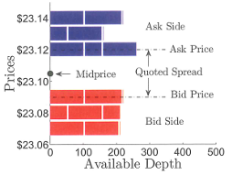
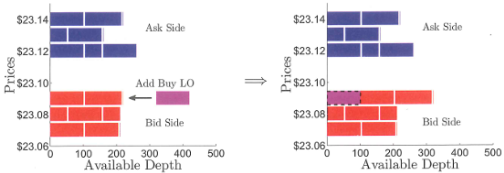


Figure 1.2 LOB illustration of a buy LO added to the queue at the best bid.



which is the published price net of fees), and their effect in a fragmented market is strongly debated.[2]

Limit Order Book Snapshot

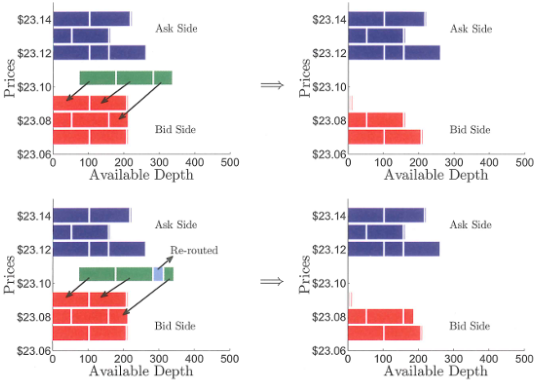


Figure 1.3 LOB illustration of a sell MO walking the LOB with and without re-routing.

Bid–Ask Spread and Midprice

- **Best bid** b_t: highest price among outstanding buy limit orders.
- **Best ask** a_t: lowest price among outstanding sell limit orders.

- **Bid–ask spread**:

$$s_t = a_t - b_t$$

  - Measures instantaneous transaction cost and market liquidity.
  - Typically smaller in liquid markets and larger in illiquid ones.

- **Midprice**:

$$m_t = \frac{a_t + b_t}{2}$$

  - Common reference price in microstructure models.
  - Not directly traded, but central to execution and price dynamics.

Why Order Types Matter for Trading Strategies

- Trading strategies must account for:
  - Liquidity conditions (depth, gaps, book shape),
  - Latency and matching rules,
  - Execution risk vs price impact.
- Modern exchanges offer **extended order types**, including:
  - Hidden and iceberg orders,
  - Immediate-or-Cancel (IOC) and Fill-or-Kill (FOK),
  - Pegged, discretionary, and time-limited orders.

Why Order Types Matter for Trading Strategies

- Exchanges control access to information and speed.
- **Colocation**: traders rent server space next to the exchange matching engine.
- Ensures:
  - Uniform hardware access (same cable length, same network),
  - Minimal and predictable latency.

- Trading on an exchange is **not free**.
- Many exchanges operate a **maker–taker** fee model:
  - **Market orders**: pay a fee for taking liquidity.
  - **Limit orders**: pay a lower fee or receive a rebate for providing liquidity.

- Choosing the wrong order type or ignoring exchange rules can lead to **significant execution losses**, even with a good signal.

Chapter 2: Microstructure Theory

Microstructure des marchés financiers

La **microstructure de marché** étudie comment les échanges financiers ont lieu *effectivement* :

- sous des règles de trading explicites,
- dans des environnements institutionnels précis,
- avec des agents hétérogènes en information et en objectifs.

Objectif central :

- comprendre le processus d'échange des actifs,
- relier les règles de trading aux résultats observés :
  - prix des actifs,
  - volume,
  - liquidité,
  - transfert de risque.

La microstructure se distingue de la théorie de l'équilibre en se concentrant sur deux dimensions clés :

liquidité et **découverte des prix**.

Microstructure et stratégies de trading

Les stratégies de trading s'inscrivent dans un cadre microstructurel :

- la fréquence d'exécution,
- l'impact de marché,
- le compromis entre vitesse et profit par trade,
- l'accès à la liquidité.

La microstructure fournit donc :

- le langage économique du trading,
- les modèles pour analyser la liquidité et le risque,
- les fondements théoriques du market making.

Cette théorie existait meme avant le trading électronique lorsque les transactions se fesaient dans le pit.

Modele de Garman (1976) pris dans le livre market Microstructure Theory

Motivation économique

Dans un marché réel :

- les acheteurs et vendeurs n'arrivent **pas au même moment**,
- certains traders ont un besoin immédiat de liquidité (liquidity traders),
- d'autres peuvent être informés ou stratégiques (informed traders).

Problème :

- sans intermédiaire, les ordres ne se rencontrent pas instantanément,
- le marché ne peut pas s'équilibrer à chaque instant.

Rôle du market maker :

- offrir une **liquidité immédiate**,
- absorber temporairement les déséquilibres d'ordres,
- permettre le **matching intertemporel** des trades.

Cadre de base (Garman, 1976)

- Un market maker unique
- Les transactions ont lieu séquentiellement en temps continu
- Chaque trade échange exactement **une unité de stock**
- Prix cotés :
  - p_a : **ask price** (le dealer vend le stock)
  - p_b : **bid price** (le dealer achète le stock)

Arrivées d'ordres comme processus stochastiques

Les ordres arrivent de manière aléatoire :

- les ordres d'achat suivent un processus de Poisson,
- les ordres de vente suivent un processus de Poisson indépendant.

Notation :

- $N_a(t)$: nombre cumulé d'ordres *d'achat* exécutés jusqu'à t,
- $N_b(t)$: nombre cumulé d'ordres *de vente* exécutés jusqu'à t.

Les intensités dépendent des prix cotés :

$$N_a(t) \sim \text{Poisson}(\lambda_a(p_a)t), \quad N_b(t) \sim \text{Poisson}(\lambda_b(p_b)t).$$

Dynamiques du cash et du stock

À partir des processus d'ordres, les positions du market maker sont :

$$I_c(t) = I_c(0) + p_a N_a(t) - p_b N_b(t)$$

$$I_s(t) = I_s(0) + N_b(t) - N_a(t)$$

Interprétation :

- chaque vente au ask génère un inflow de cash,
- chaque achat au bid consomme du cash,
- l'inventory évolue par pas unitaires.

Variables probabilistes clés

Pour analyser le risque de ruine, Garman introduit :

$$Q_k(t) = \mathbb{P}(I_c(t) = k)$$

$$R_k(t) = \mathbb{P}(I_s(t) = k)$$

Interprétation :

- $Q_k(t)$: probabilité d'avoir exactement k unités de cash à t,
- $R_k(t)$: probabilité d'avoir exactement k unités de stock à t.

L'objectif est d'étudier l'évolution de ces distributions dans le temps.

Approximation de Poisson (temps court)

Pour un intervalle de temps petit Δt :

$$\mathbb{P}(\text{une arrivée}) \approx \lambda \Delta t$$

$$\mathbb{P}(\text{deux arrivées ou plus}) = o(\Delta t)$$

Conséquence :

- Au plus un trade se produit sur Δt
- L'inventory varie uniquement de ± 1

Scénarios de transition pour le cash

Pour être à un niveau de cash k au temps t, exactement un des événements suivants a dû se produire sur l'intervalle $(t - \Delta t, t]$:

- partir de $k - 1$ et recevoir un cash inflow avec intensité $\lambda_a(p_a)$,
- partir de $k + 1$ et payer un cash outflow avec intensité $\lambda_b(p_b)$,
- partir de k et aucun trade n'a lieu.

Remarque: En réalité cash varie $-1 * p_a$ et $1 * p_b$, mais simplifié. (C'est un peu bizzare)

Décomposition des scénarios de transition du cash

Pour avoir exactement k unités de cash au temps t, un seul des trois scénarios suivants peut se produire sur l'intervalle $(t - \Delta t,\ t]$.

Scénario 1 — Cash inflow

$$\mathbb{P}(\text{Scénario 1}) = Q_{k-1}(t - \Delta t) \times \underbrace{\lambda_a(p_a) p_a \, \Delta t}_{\text{inflow}} \times \underbrace{\big(1 - \lambda_b(p_b) p_b \, \Delta t\big)}_{\text{pas de outflow}}$$

Scénario 2 — Cash outflow

$$\mathbb{P}(\text{Scénario 2}) = Q_{k+1}(t - \Delta t) \times \underbrace{\lambda_b(p_b) p_b \, \Delta t}_{\text{outflow}} \times \underbrace{\big(1 - \lambda_a(p_a) p_a \, \Delta t\big)}_{\text{pas de inflow}}$$

Scénario 3 — Aucun trade

$$\mathbb{P}(\text{Scénario 3}) = Q_k(t - \Delta t) \times \big(1 - \lambda_a(p_a) p_a \, \Delta t\big) \times \big(1 - \lambda_b(p_b) p_b \, \Delta t\big)$$

De la transition discrète à la dynamique

Par le théorème des probabilités totales, on obtient :

$$\begin{aligned} Q_k(t) &= \mathbb{P}(\text{Scénario 1} \cup \text{Scénario 2} \cup \text{Scénario 3}) \\ &= Q_{k-1}(t-\Delta t)[\lambda_a(p_a)p_a\Delta t][1-\lambda_b(p_b)p_b\Delta t] \\ &\quad + Q_{k+1}(t-\Delta t)[\lambda_b(p_b)p_b\Delta t][1-\lambda_a(p_a)p_a\Delta t] \\ &\quad + Q_k(t-\Delta t)[1-\lambda_a(p_a)p_a\Delta t][1-\lambda_b(p_b)p_b\Delta t]. \end{aligned}$$

De la transition discrète à la dynamique

On calcule :

$$\frac{\partial Q_k(t)}{\partial t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{Q_k(t) - Q_k(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

- Développement des produits
- Conservation des termes d'ordre 1 en Δt
- Élimination des termes $o(\Delta t)$

On obtient:

$$\boxed{\frac{\partial Q_k(t)}{\partial t} = Q_{k-1}(t)[\lambda_a(p_a)p_a] + Q_{k+1}(t)[\lambda_b(p_b)p_b] - Q_k(t)[\lambda_a(p_a)p_a + \lambda_b(p_b)p_b]}$$

Du modèle dynamique au problème de ruine

À partir de l'EDO, Garman étudie le risque que le market maker :

- soit à court de **cash**,
- soit à court de **stock**.

Idée clé :

- le market maker ne peut ni injecter du cash, ni créer du stock,
- ses positions évoluent uniquement via les trades,
- la dynamique d'inventaire est donc un **random walk avec barrières absorbantes**.

Ce cadre est directement relié au **Gambler's Ruin Problem**.

Rappel : Gambler's Ruin

Dans un problème classique de ruine :

- un joueur gagne une unité avec probabilité p,
- il perd une unité avec probabilité $q = 1 - p$,
- la ruine survient lorsqu'il atteint 0.

La probabilité de ruine dépend :

- du capital initial,
- du biais p vs q.

Analogie microstructure :

- gains/pertes = trades,
- capital = cash ou stock,
- ruine = incapacité à fournir de la liquidité.

Probabilité de ruine — Stock

On considère la position en **stock** du market maker.

Interprétation des intensités :

- $\lambda_a(p_a)$: probabilité que le stock *sorte* (vente au ask),
- $\lambda_b(p_b)$: probabilité que le stock *entre* (achat au bid).

Si le stock initial est $I_s(0)$, alors :

$$\lim_{t\to\infty} R_0(t) \approx \left(\frac{\lambda_a(p_a)}{\lambda_b(p_b)}\right)^{I_s(0)} \quad \text{si } \lambda_b(p_b) > \lambda_a(p_a)$$

Sinon, la ruine en stock est certaine.

Probabilité de ruine — Cash

Pour le **cash**, la situation est différente :

- les flux entrants et sortants n'ont pas la même taille,
- chaque trade modifie le cash d'un montant proportionnel au prix.

Ainsi :

- cash inflow $\sim +p_a$,
- cash outflow $\sim -p_b$.

On ne peut donc pas appliquer directement le Gambler's Ruin standard.

Normalisation du cash

Pour ramener le problème du cash à une marche en pas unitaires, Garman introduit un prix moyen :

$$\bar{p} = \frac{p_a + p_b}{2}$$

Idée :

- mesurer le cash en *unités de prix*,
- approximer l'effet moyen d'un trade.

Cette transformation n'est **pas exacte**, mais permet d'obtenir une approximation analytique.

Probabilité de ruine — Cash

Si le cash initial est $I_c(0)$, alors :

$$\lim_{t\to\infty} Q_0(t) \approx \left(\frac{\lambda_b(p_b)p_b}{\lambda_a(p_a)p_a}\right)^{I_c(0)/\bar{p}} \qquad \text{si } \lambda_a(p_a)p_a > \lambda_b(p_b)p_b$$

Sinon, la ruine en cash est certaine.

Conditions de survie du market maker

Pour éviter une ruine certaine, les deux conditions doivent être satisfaites simultanément :

$$p_a \lambda_a(p_a) > p_b \lambda_b(p_b) \tag{2.10}$$

$$\lambda_b(p_b) > \lambda_a(p_a) \tag{2.11}$$

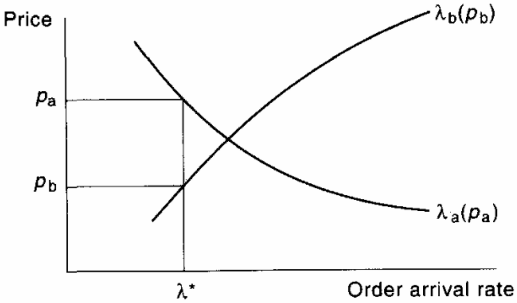
Les conditions (2.10) et (2.11) impliquent nécessairement :

$$p_a > p_b$$

Conclusion :

- le bid–ask spread n'est pas une imperfection,
- il est une condition de survie du market maker,
- il compense un risque intertemporel de ruine.

Bid-Ask spread



The λ functions depict the order arrival rates corresponding to orders to sell to the market maker (λ_b) and orders to buy from the market maker (λ_a). The market maker buys stocks at p_b and sells stock at p_a.

Lecture économique

- La fourniture de liquidité est intrinsèquement risquée
- Le market maker fait face à deux risques :
  - ruine en cash,
  - ruine en stock.
- Le spread est une prime de survie, pas une rente gratuite
- Même avec un spread optimal, la ruine reste possible

Résumé des modeles du livre

Microstructure — Deux grandes familles de modèles

- Les modèles de microstructure expliquent le bid-ask spread et la formation des prix.
- Deux mécanismes principaux :
  - **Inventory models** $\rightarrow$ gestion du risque d'inventaire du market maker
  - **Information models** $\rightarrow$ asymétrie d'information (à voir ensuite)

Idée centrale des modèles d'inventaire

- **Grossman-Miller Model**
- Problème :
  - MM neutre au risque
  - il porte un inventaire risqué
  - le prix peut bouger avant qu'il liquide sa position
- $\Rightarrow$ il demande une compensation pour ce risque **(prime de liquidité)** :
  - spread = compensation du risque

Discount de liquidité

- Le discount dépend de :
  - aversion au risque des MM
  - volatilité de l'actif
  - concurrence entre MM
  - trading fees

Market Making avec Limit Orders

Généralisation de Grossman-Miller

- Le market maker (MM) choisit la profondeur de ses ordres limites autour du midprice S_t :

$$\text{Ask} : S_t + \delta^+, \qquad \text{Bid} : S_t - \delta^-.$$

- Incertitude : arrivée aléatoire d'ordres de marché (MO)
  - probabilité d'arrivée d'un MO acheteur : p^+
  - probabilité d'arrivée d'un MO vendeur : p^-
- Un ordre limite est exécuté seulement si le MO **walk the book** jusqu'à la profondeur $\delta^\pm$.
- Objectif du MM : maximiser le profit espéré par trade en choisissant δ^+, δ^-.

Probabilité d'exécution et loi exponentielle

- Probabilité qu'un MO **Walk the book** et soit exécuté suit une loi exponentielle alors,

$$P(\text{execution at } S_t \pm \delta^{\pm} \mid MO_t) = e^{-\kappa^{\pm}\delta^{\pm}}.$$

- Donc :

$$\text{Probabilité d'exécution buy LO} = p^{-}e^{-\kappa^{-}\delta^{-}}$$

$$\text{Probabilité d'exécution sell LO} = p^{+}e^{-\kappa^{+}\delta^{+}}$$

Profit du Market Maker

- Profit par trade :

$$\mathbb{E}[\Pi(\delta^+, \delta^-)] = \underbrace{\left(p^+ e^{-\kappa^+ \delta^+}\right)}_{\text{probabilité}} \times \underbrace{\delta^+}_{\text{profit}} + \underbrace{\left(p^- e^{-\kappa^- \delta^-}\right)}_{\text{probabilité}} \times \underbrace{\delta^-}_{\text{profit}}.$$

- Trade-off fondamental :
  - ordre proche du midprice $\rightarrow$ exécution fréquente, faible marge
  - ordre profond $\rightarrow$ forte marge, exécution rare
- Problème d'optimisation :

$$\max_{\delta^+, \delta^-} \mathbb{E}[\Pi(\delta^+, \delta^-)] \iff \delta^{\pm *} = \frac{1}{\kappa^\pm}$$

Profondeur optimale

- Interprétation économique :
  - κ mesure la liquidité du LOB et choix optimal de δ profondeur moyenne du book
  - grand $\kappa \rightarrow$ book dense $\rightarrow$ ordres plus proches du midprice
  - petit $\kappa \rightarrow$ book peu liquide $\rightarrow$ ordres plus éloignés

Information models Kyle (1985)

- Le marché contient des traders avec information privée.
- Certains agents connaissent la vraie valeur future de l'actif.
- Le market maker ne voit pas cette information :
  - il observe seulement les ordres
  - il doit inférer l'information à partir du trading
- Le prix devient donc une réaction au flux d'ordres.

Les agents du modèle

- Trois types d'acteurs :
- **Trader informé (insider)**
  - connaît la vraie valeur de l'actif
  - trade pour faire du profit
- **Traders de liquidité**
  - trade pour des raisons exogènes
  - créent du bruit dans le marché
  - permettent à l'insider de se cacher
- **Market maker**
  - fixe le prix
  - observe seulement le flux total d'ordres

Mécanisme du modèle

- Le market maker voit seulement :
  - combien d'actions sont achetées ou vendues
  - pas qui trade ni pourquoi
- Si beaucoup d'achats arrivent :
  - le MM suspecte une bonne information
  - il augmente le prix
- Si beaucoup de ventes arrivent :
  - le MM suspecte une mauvaise information
  - il baisse le prix
- $\Rightarrow$ le prix réagit directement au flux d'ordres.

Price Impact (résultat central)

- Dans Kyle, le prix bouge avec le volume échangé.
- Plus l'ordre est gros :
  - plus le prix change
  - plus le trading devient coûteux
- Cela s'appelle le **price impact**.
- Intuition :
  - un gros ordre révèle de l'information
  - le market maker ajuste le prix pour se protéger

Intuition économique du spread chez Kyle

- Le market maker fait face à un risque :
  - trader contre quelqu'un mieux informé
- Pour se protéger :
  - il fait bouger le prix contre le trader
- Conséquence :
  - les acheteurs paient plus cher
  - les vendeurs reçoivent moins
- Ce mécanisme agit comme un bid-ask spread.

Chapter 3: Empirical and Statistical Evidence

ITCH Data (Message-Level): Definition and Structure

Les données ITCH constituent le flux brut d'événements affectant le LOB, propre à chaque bourse. Typical message types include:

- **"B"**: Add buy order
- **"S"**: Add sell order
- **"E"**: Execute outstanding order in part
- **"C"**: Cancel outstanding order in part
- **"F"**: Execute outstanding order in full
- **"D"**: Delete outstanding order in full
- **"X"**: Bulk volume for the cross event *(Open, close, Halt) Les ordres s'accumulent tous éxécutés au meme prix (enchaire)*
- **"T"**: Execute non-displayed order *(un ordre MO a éxécuté une liquidité invisible dans le LOB)*

ITCH Messages and Limit Order Book Dynamics

Lifecycle of a limit order

$$\underbrace{\text{Add}}_{B,S} \longrightarrow \underbrace{\text{Cancel}}_{C,D} \text{ or } \underbrace{\text{Execute}}_{E,F}$$

- Market orders (MOs) are **not explicitly recorded**.
- They are **inferred indirectly** through executions:

$$\text{MO} \iff \begin{cases} \text{Execution against standing LOs} & (E, F) \\ \text{Execution against hidden orders} & (T) \end{cases}$$

Book Example: ITCH Data in Tabular Form

1:	33219784	4889087	B	1900	345800	TZA	1
2:	33219784	4887036	C	200	0	FMS	1
3:	33219784	4879129	D	0	0	QQQQ	1
4:	33219784	4889088	S	2000	454800	QQQQ	1
5:	33219784	4879130	D	0	0	QQQQ	1
6:	33219784	4889089	S	500	454800	QQQQ	1
7:	33219785	4882599	D	0	0	QQQQ	1
8:	33219785	4888889	F	0	0	STD	1

Figure: Snapshot of NASDAQ ITCH on July 13th, 2010 between 09:13:39.784 and 09:13:39.785

What Can Be Done with ITCH Data

- Reconstruction exacte du LOB
- Analyse de la durée de vie des ordres
- Microstructure features extracted from ITCH data:
  - Order Flow Imbalance (OFI):

    Seul le *best bid* et le *best ask* est considéré.

$$\mathrm{OFI}_t = \Delta q_t^b \, \mathbf{1}_{\{\Delta p_t^b = 0\}} - \Delta q_t^a \, \mathbf{1}_{\{\Delta p_t^a = 0\}} + q_t^b \, \mathbf{1}_{\{\Delta p_t^b > 0\}} - q_t^a \, \mathbf{1}_{\{\Delta p_t^a < 0\}},$$

What Can Be Done with ITCH Data

- Reconstruction exacte du LOB
- Analyse de la durée de vie des ordres
- Microstructure features extracted from ITCH data:
  - Order Flow Imbalance (OFI)
  - Queue imbalanceà.

$$\mathrm{QI}_t = \frac{q_t^b - q_t^a}{q_t^b + q_t^a}$$

What Can Be Done with ITCH Data

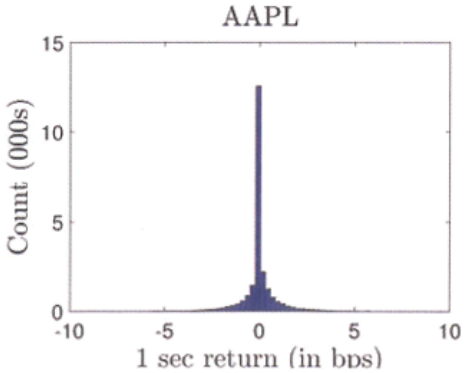
- Reconstruction exacte du LOB
- Analyse de la durée de vie des ordres
- Microstructure features extracted from ITCH data:
  - Order Flow Imbalance (OFI)
  - Queue imbalance
  - Order arrival and cancellation intensities: rates of submissions and cancellations over short time windows.
  - Order lifetime: time between order submission and cancellation/execution, as a proxy for liquidity credibility.
  - And etc.

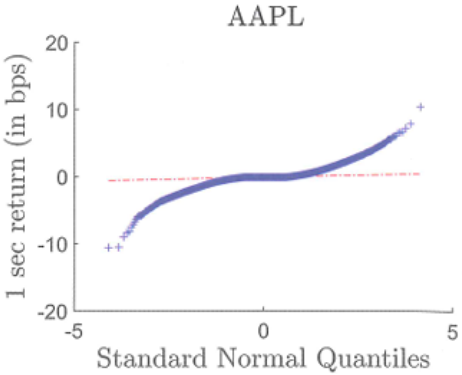
Empirical analysis of Intraday Returns

- 1-second intraday data Analysis for AAPL (July 30, 2013) Returns are measured in basis points (bps) $1bp = 0,01$ using mid-price

Empirical analysis of Intraday Returns

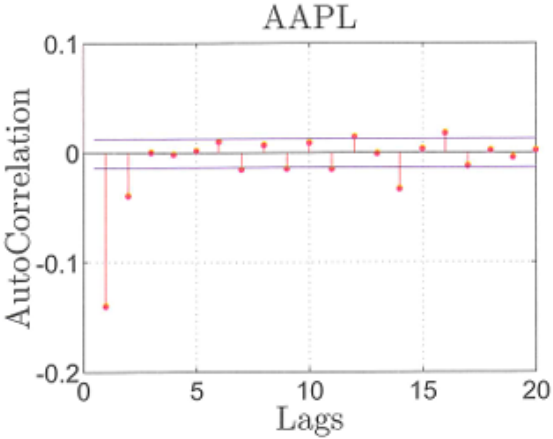
- Mean return of 0, (33% of the time, no price change)
- heavy tails.





Empirical analysis of Intraday Returns

- mean-reverting behavior



Interarrival Times

- Interarrival time (Time elapsed between change in the bid or ask price):
- Empirical results for AAPL (July 30, 2013):
  - Mean interarrival time: **10.4 ms**,
  - Median interarrival time: **3 ms**.

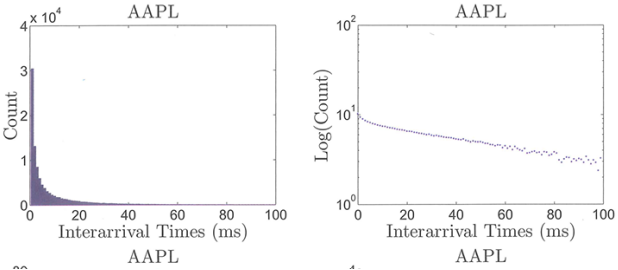


Figure: Empirical distribution of interarrival times for AAPL (Figure 3.5, top panels).

Interarrival Times: Dependence and Link with Price Dynamics

- Interpretation:
  - Market activity clusters in time,
  - Periods of intense activity alternate with calmer periods,

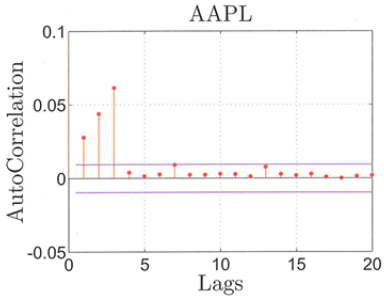


Figure: Sample autocorrelation function of interarrival times (AAPL, July 30, 2013).

Interarrival Times: Dependence and Link with Price Dynamics

Link with price changes (connection to previous results):

- Prices change frequently at very short time scales,
- Price changes cancel out over longer horizons.

Tick-by-tick reversals: interpreting Table 3.6

Goal: test whether the *sign of the current tick change* (uptick $\uparrow$ or downtick $\downarrow$) predicts the *signs of the next two tick changes* $(t+1, t+2)$.

	Ask		
	Up$(t+1, t+2)$ ($\Uparrow\Uparrow$)	Reversal$(t+1, t+2)$ ($\Uparrow\Downarrow$, $\Downarrow\Uparrow$)	Down$(t+1, t+2)$ ($\Downarrow\Downarrow$)
Uptick(t) ($\Uparrow$)	17.1	59.5	23.4
Downtick(t) ($\Downarrow$)	19.6	59.1	21.3
Unconditional	18.3	59.3	22.4

	Bid		
	Up$(t+1, t+2)$ ($\Uparrow\Uparrow$)	Reversal$(t+1, t+2)$ ($\Uparrow\Downarrow$, $\Downarrow\Uparrow$)	Down$(t+1, t+2)$ ($\Downarrow\Downarrow$)
Uptick(t) ($\Uparrow$)	24.0	60.3	15.7
Downtick(t) ($\Downarrow$)	23.7	58.1	18.2
Unconditional	23.9	59.1	17.0

Table 3.6 Empirical Transition Rates: Pairs of Tick Changes.

Figure: Empirical Transition Rates

Chapter 4: Empirical and statistical evidence 2

Daily Volume vs Volatility : faits stylisés

volume de trading :

- est fortement persistant (autoregressif),
- possède une structure temporelle marquée,
- Corrélé avec la volatilité.
- Quelques barres de volume dominent la journée

Volume intraday à différentes échelles

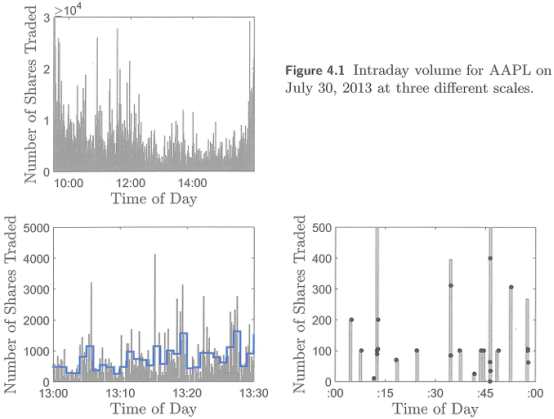


Figure 4.1 Intraday volume for AAPL on July 30, 2013 at three different scales.

Figure: Intraday volume for AAPL on July 30, 2013 at three different scales

Structure intraday : le pattern en U

U-shape intraday volume:

- forte activité à l'ouverture,
- minimum autour de la mi-journée,
- nouvelle montée avant la clôture.

Volume comme fonction de l'heure

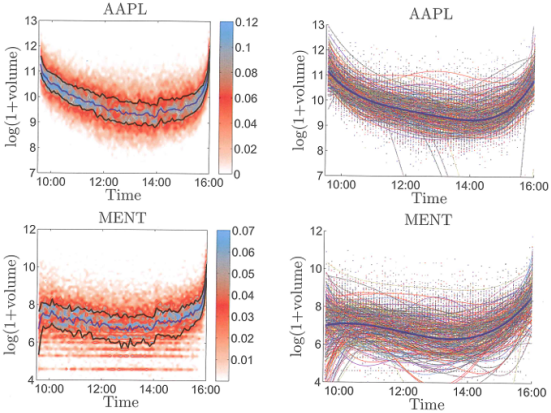


Figure 4.2 Volume as a function of the time of day.

Figure: Volume intraday pour AAPL et MENT (heatmaps et moyennes)

Intraday Volume Patterns : Hypothèses explicatives

Ouverture du marché

- incorporation de l'information overnight,
- accumulation d'annonces macro et firm-specific avant l'ouverture,
- ajustements de positions après la période de non-trading.

Milieu de journée

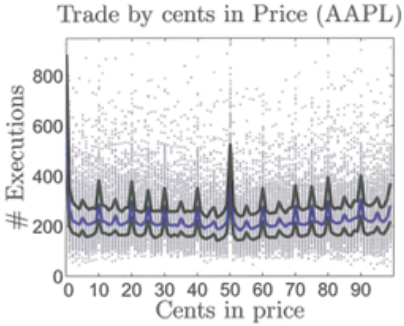
- ralentissement de l'activité des traders directionnels,
- dominance du trading de liquidité.

Fin de journée (pic de clôture)

- contraintes de liquidation et de fin de journée,
- accélération des ordres non exécutés plus tôt,
- baisse du coût d'opportunité du trading agressif,

Patterns de prix : effet des prix ronds

- Forte accumulation d'exécutions à des prix se terminant par des chiffres ronds : 00, 50, 10, 5 cents
- Ces différences sont robustes et persistent sur l'ensemble de l'année.



Market quality et coûts de transaction

Market quality

La qualité d'un marché mesure son efficacité à faciliter les échanges, notamment via :

- des coûts de transaction faibles,
- une bonne transmission de l'information,
- une exécution fiable des ordres.

Problème fondamental

Pour mesurer un coût d'exécution, il faut définir un *prix de référence* ("true market price").

Approche standard : le midprice

$$S_t = \frac{1}{2}(a_t + b_t)$$

où :

- a_t est le meilleur prix ask,
- b_t est le meilleur prix bid.

Quoted spread

Définition

Le **quoted spread** mesure le coût potentiel d'immédiateté :

$$QS_t = a_t - b_t$$

Effective spread

Définition

Le **effective spread** mesure le coût réalisé :

$$ES_t = \begin{cases} a_t - S_t, & \text{ordre d'achat} \\ S_t - b_t, & \text{ordre de vente} \end{cases}$$

Différences avec le quoted spread

- Mesure ex post (cout d'exécution réel)

Quoted vs Effective spread

Pourquoi les deux diffèrent

- Présence d'ordres cachés
- Fragmentation des marchés
- latence

Conséquence empirique

- $ES_t \leq QS_t/2$ en moyenne

Quoted spread : statistiques empiriques

Asset	Mean	StdDev	P01	Q1	Median	Q3	P99
ISNS	33.2	270.8	2.0	11.0	22.0	40.0	129.2
FARO	23.9	192.0	2.4	8.9	12.0	16.6	71.0
MENT	3.5	27.4	1.0	1.0	1.1	2.0	13.9
AAPL	13.6	54.7	5.4	11.0	13.8	16.9	29.3

Time-average quoted spread in cents

Remarque n'est pas ajusté pour la différence entre le prix des actions.

Liquidité, tick size et spread

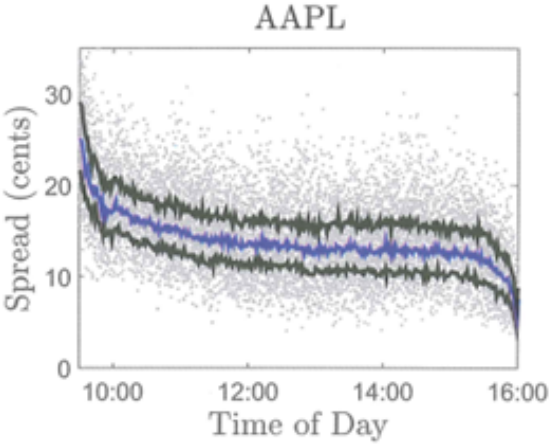
Faits empiriques

- Actifs plus liquides $\Rightarrow$ spreads plus faibles
- Le tick size contraint le spread minimum

Exemple

- MENT (tick minimum = 1 cent)
- Spread souvent contraint au minimum
- Tick size trop large $\Rightarrow$ dégradation de la market quality

Pattern intra-day du spread



Interprétation microstructure

Ouverture du marché

- Forte incertitude informationnelle (trader informé trade le matin CH.2)
- Risque accru pour les market makers
- Spreads plus larges

Au cours de la journée

- Accumulation d'information, liquidity trader
- Réduction de l'incertitude
- Compression des spreads

Le spread est donc un indicateur central de la **qualité du marché**.

Volatility and Market Quality

La **observed volatility** peut être décomposée en deux composantes distinctes :

- **Fundamental (efficient) volatility** : liée aux information arrivals et aux chocs économiques.
- **Microstructure noise volatility** : induite par les frictions de marché et la mécanique du trading.

Un modèle standard de microstructure écrit le prix observé comme

$$P_t^{\text{obs}} = P_t^* + \varepsilon_t,$$

où P_t^* est le **efficient price** et ε_t capture les effets de microstructure.

À haute fréquence d'échantillonnage, la variance des rendements vérifie

$$\mathrm{Var}(r_t^{\text{obs}}) = \mathrm{Var}(r_t^*) + \mathrm{Var}(\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}),$$

ce qui implique que le **microstructure noise** gonfle la volatilité mesurée.

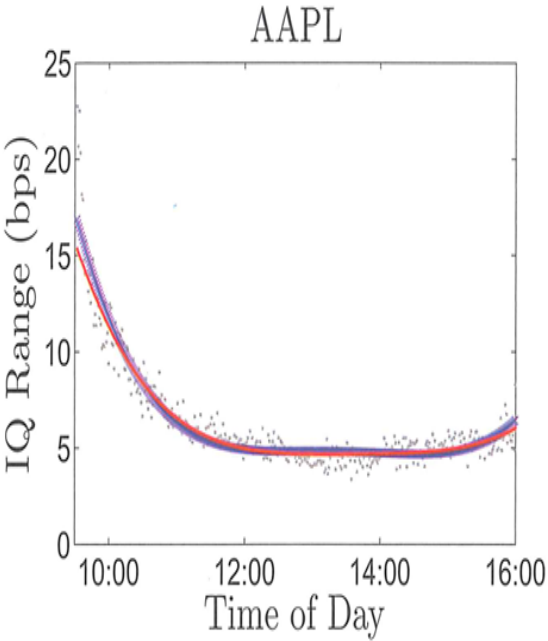


Figure 4.7 Intraday volatility: interquartile range for one-minute returns

Market Depth

- **Market Depth:** Volume disponible affiché sur le LOB pour éxécution immédiate (au bid-ask price)

- Marché peu profond $\Rightarrow$ faible liquidité immédiate. (Les gros ordres doivent être divisées et exécutés séquentiellement.)
- Marché peut profond $\Rightarrow$ Liquidité faible $\Rightarrow$ price impact
- $\Rightarrow$ impact sur la market quality

Market Depth

Asset	Mean	StdDev	P01	Q1	Median	Q3	P99
ISNS	619	787	51	150	300	750	3,250
FARO	142	125	14	86	122	171	484
MENT	661	694	117	351	527	784	2,852
AAPL	189	169	64	127	161	210	662

Figure: Distribution de la moyenne pondérée dans le temps (sur une minute) de la quantité d'actions disponible au bid et ask sur le NASDAQ, pour chaque jour de l'année 2013.

Évolution de la taille moyenne des transactions

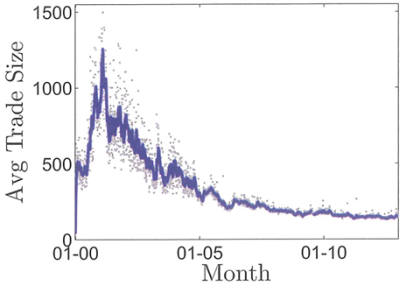


Figure: Taille moyenne mensuelle des transactions pour AAPL (2000-2013).

- Les changements institutionnels, juridiques, technologiques et économiques des 15 dernières années ont entraîné une baisse progressive de la taille moyenne des transactions.

Intra day market depth

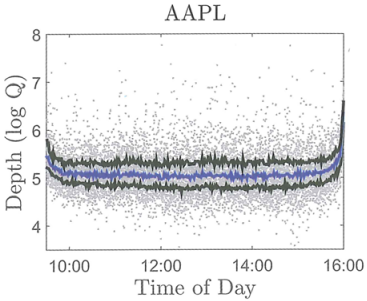


Figure: Pattern intrajournalier de la profondeur (quantité moyenne au bid et à l'ask) pour AAPL 2013.

- La figure montre l'évolution intrajournalière de la quantité moyenne d'actions affichée au bid et à l'ask (données 2013).
- La profondeur augmente fortement en fin de séance, reflétant une meilleure qualité de marché et la volonté des traders de clôturer leurs positions.

Walking the LOB and Permanent price impact

- Mesurer empiriquement l'effet d'une transaction sur les prix.
- Deux composantes :
  - impact permanent (informationnel)
  - impact temporaire (coût de liquidité)

Mesure de l'impact permanent

- ΔS_n sur 5 minutes
- order flow (μ_t): $\mu_t = \text{volume achats}_{\Delta t} - \text{volume ventes}_{\Delta t}$

$$\mu_n = \text{volume achats} - \text{volume ventes}$$

- Régression linéaire robuste :

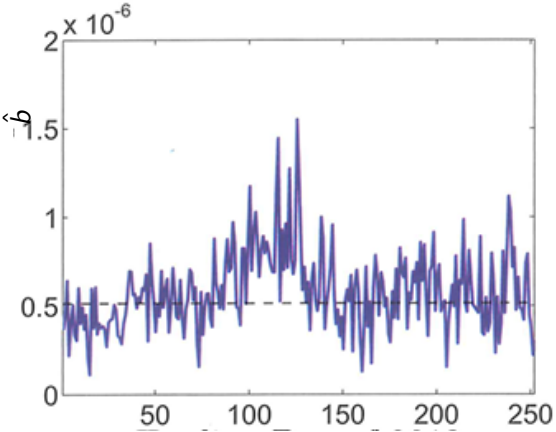
$$\Delta S_n = b\mu_n + \varepsilon_n$$

Interprétation

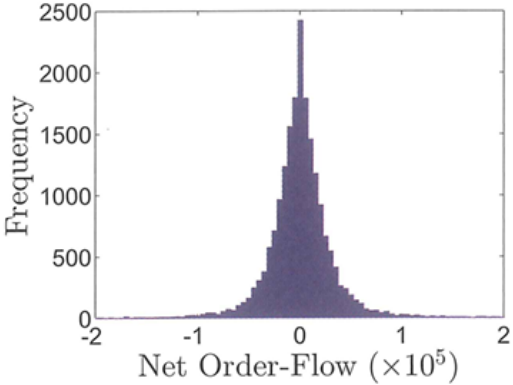
- b mesure l'impact permanent du flux d'ordres sur le prix.
- b élevé $\Rightarrow$ forte sensibilité du prix aux transactions.

U smile vol

Walking the LOB and Permanent price impact



Trading day of 2013



Impact temporaire des transactions (Deuxieme Modele)

Impact temporaire

- Snapshot du carnet d'ordres (LOB) chaque seconde.
- Définir plusieurs volumes pour différents volumes (walk the book).

$$\{Q_1, Q_2, \ldots, Q_N\}$$

- Caculer le prix d'éxécuter pour différents volumes (walk the book).

$$S^{\text{exec}}(Q_i)$$

- Régression linéaire :

$$S_{i,t}^{exec,bid} = S_t^{bid} - k^{bid} Q_i + \varepsilon_{i,t}$$
$$S_{i,t}^{exec,ask} = S_t^{ask} + k^{ask} Q_i + \varepsilon_{i,t}$$

Interprétation

- k mesure le coût de liquidité immédiat.
- k élevé $\Rightarrow$ marché peu liquide.

U smile vol

Résultats empiriques

	FARO	SMH	NTAP	ORCL	INTC
$\hat{b}$	1.41×10^{-4}	5.45×10^{-6}	5.93×10^{-6}	1.82×10^{-6}	6.15×10^{-7}
	(9.61×10^{-5})	(4.20×10^{-6})	(2.31×10^{-6})	(7.19×10^{-7})	(2.16×10^{-7})
$\hat{k}$	1.86×10^{-4}	8.49×10^{-7}	3.09×10^{-6}	8.23×10^{-7}	2.50×10^{-7}
	(2.56×10^{-4})	(8.22×10^{-7})	(1.75×10^{-6})	(3.78×10^{-7})	(1.25×10^{-7})
$\widehat{b/k}$	1.02	7.43	2.04	2.28	2.55
	(0.83)	(6.24)	(0.77)	(0.74)	(0.70)

Table 4.13 Permanent and temporary price impact parameters for NASDAQ stocks for 2013. Below each parameter estimate we show its standard deviation.

Résultats empiriques

- Relation entre depth et price impact

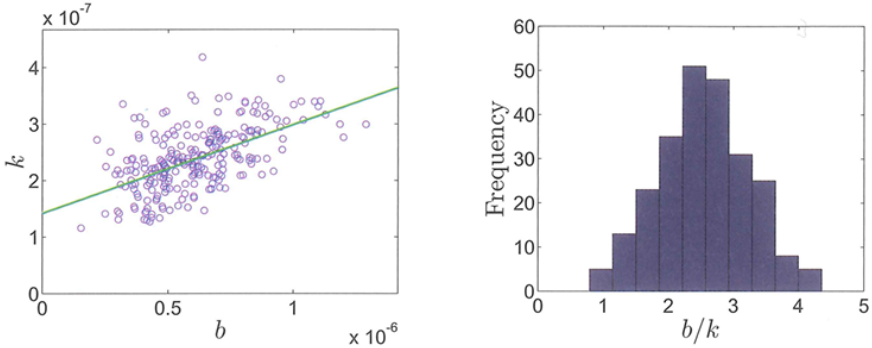


Figure 4.12 Price Impact INTC using daily observations for 2013.

Messages and cancellation Activity

- **Rappel :** Message = données ITCH
- En général, le nombre total de messages est un peu plus grand que deux fois le nombre d'ordres affichés.
- Un message de création puis un message de suppression (annulation ou exécution).
- $\Rightarrow$ majorité des ordres sont totalement exécuté ou annulé.

Messages and cancellation Activity

Asset	Mean	StdDev	P01	Q1	Median	Q3	P99
ISNS	45.8	3.2	36.3	44.2	46.4	48.3	49.9
FARO	48.1	1.0	44.4	47.6	48.3	48.7	49.5
MENT	47.2	1.0	44.1	46.7	47.4	48.0	48.9
AAPL	43.1	1.9	37.8	41.8	43.3	44.3	47.1

Table 4.16 Cancellations as percentage of Messages.

$\Rightarrow$ Les stocks avec le plus de volume nécessitent le moins de messages par ordre.

Probabilité d'exécution et distance au midprice

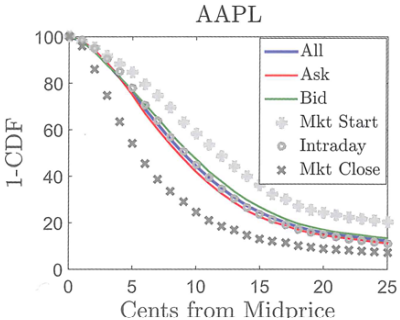


Figure: Fonction de survie des exécutions en fonction de la distance au midprice.

- On étudie la probabilité qu'un ordre limite soit exécuté selon sa distance au midprice.
- Plus un ordre est éloigné du midprice $\Rightarrow$ probabilité d'exécution plus faible.
- open/close cohérent avec bid-ask spread dynamic

stat-arb / microstructure

Marshall, Nguyen, Visaltanachoti (2014), *ETF Arbitrage: Intraday Evidence*, JBF

- stat-arb entre etf SPY et IVV
- 1 minute return (Long ajd ne fonctionnerait srm plus)
- SPY/ask IVV P 1.002 or bid IVV/ask SPY P 1.002

Analyse empirique

- **spread:** calculer début interval
- **Depth :** valeur totale (en \$) de la profondeur au premier niveau du carnet (bid + ask) au début de l'intervalle **(liquidity)**.
- **Order imbalance :**

$$OI_t = \frac{V_t^{\text{buy}} - V_t^{\text{sell}}}{V_t^{\text{buy}} + V_t^{\text{sell}}},$$

  V est le volume sur l'unité de temps. **(Pression achat/vente court terme)**.
- **Volatilité des rendements :** écart-type des rendements sur la meme période par rapport au 20 dernier jours.
- **Trade value:** Volume durant l'interval **(Liquidity)**
- **Volatilité du spread :** écart-type des spreads au sein de l'intervalle.

	SPY			IVV		
	$t-5$ to $t-2$	$t-1$ to $t+1$	$t+2$ to $t+5$	$t-5$ to $t-2$	$t-1$ to $t+1$	$t+2$ to $t+5$
Panel A: SPY underpriced/IVV overpriced						
Spread	0.103	**0.413**	0.294	0.257	**0.508**	0.478
Depth	−0.074	−0.073	−0.042	−0.032	−0.006	−0.038
Order Imbalance	−0.073	**0.406**	**−0.061**	0.137	**0.167**	0.157
Return Std. Dev.	0.179	**1.317**	**0.704**	0.884	1.285	1.390
Trade value	0.337	**2.305**	**1.805**	0.460	**0.929**	0.752
Spread Std. Dev.	0.125	**0.612**	0.625	1.686	**2.810**	**1.903**
Panel A: IVV underpriced/SPY overpriced						
Spread	0.030	**0.176**	0.160	0.101	0.159	0.195
Depth	−0.046	−0.045	**−0.126**	−0.103	**−0.179**	**−0.067**
Order Imbalance	0.000	**0.271**	**−0.080**	0.154	0.172	0.169
Return Std. Dev.	0.067	**0.888**	**0.446**	1.786	1.827	1.375
Trade value	0.076	**0.986**	1.120	0.708	**1.444**	**0.559**
Spread Std. Dev.	−0.012	**0.235**	0.184	1.090	**3.000**	2.080

The data are from the Thompson Reuters Tick History (TRTH) database and the results relate to the February 2001–August 2010 period. Spread, depth, order imbalance, return standard deviation, trade value, and spread standard deviation are percentage increases or decreases based on the numbers from the same time of the day on the previous 20 trading days. The statistical significance of the difference of the variables across adjacent windows is calculated using a bootstrap test. Statistical significance at the 10% level or higher is in bold on the column to the right. Therefore bold in column $t-1$ to $t+1$ means these numbers are statistically significantly different to those in $t-5$ to $t-2$. Bold in column $t+2$ to $t+5$ means these numbers are statistically significantly different to those in $t-1$ to $t+1$.